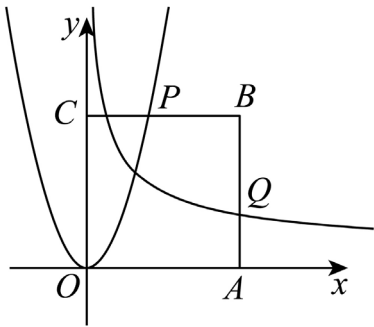


2019 年上海春季高考数学真题

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 5, 6\}$, 则 $A \cap B =$ _____
 2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 - 4n + 1} =$ _____
 3. 不等式 $|x + 1| < 5$ 的解集为 _____
 4. 函数 $f(x) = x^2 (x > 0)$ 的反函数为 _____
 5. 设 i 为虚数单位, $3\bar{z} - i = 6 + 5i$, 则 $|z|$ 的值为 _____
 6. 已知 $\begin{cases} 2x + 2y = -1 \\ 4x + a^2y = a \end{cases}$, 当方程有无穷多解时, a 的值为 _____.
 7. 在 $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项的值为 _____
 8. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3, 3\sin A = 2\sin B$, 且 $\cos C = \frac{1}{4}$, 则 $AB =$ _____
 9. 首届中国国际进口博览会在上海举行, 某高校拟派 4 人参加连续 5 天的志愿者活动, 其中甲连续参加 2 天, 其他人各参加 1 天, 则不同的安排方法有 _____ 种 (结果用数值表示)
 10. 如图, 已知正方形 $OABC$, 其中 $OA = a (a > 1)$, 函数 $y = 3x^2$ 交 BC 于点 P , 函数 $y = x^{-\frac{1}{2}}$ 交 AB 于点 Q , 当 $|AQ| + |CP|$ 最小时, 则 a 的值为 _____
- 
11. 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上任意一点 P , Q 与 P 关于 x 轴对称, 若有 $\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_2P} \leq 1$, 则 $\overrightarrow{F_1P}$ 与 $\overrightarrow{F_2Q}$ 的夹角范围为 _____
 12. 已知集合 $A = [t, t+1] \cup [t+4, t+9]$, $0 \notin A$, 存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则 t 的值是 _____

二、单选题

13. 下列函数中, 值域为 $[0, +\infty)$ 的是

A. $y = 2^x$

B. $y = x^{\frac{1}{2}}$

C. $y = \tan x$

D. $y = \cos x$

14. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $a^2 > b^2$ ”是“ $|a| > |b|$ ”的

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

15. 已知平面 α, β, γ 两两垂直, 直线 a, b, c 满足 $a \subset \alpha, b \subset \beta, c \subset \gamma$, 则直线 a, b, c 不可能满足以下哪种关系 ()

A. 两两垂直

B. 两两异面

C. 两两相交

D. 两两平行

16. 以 $(a_1, 0), (a_2, 0)$ 为圆心的两圆均过 $(1, 0)$, 与 y 轴正半轴分别交于 $(0, y_1), (0, y_2)$, 且满足 $\ln y_1 + \ln y_2 = 0$, 则点

$\left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}\right)$ 的轨迹是

A. 直线

B. 圆

C. 椭圆

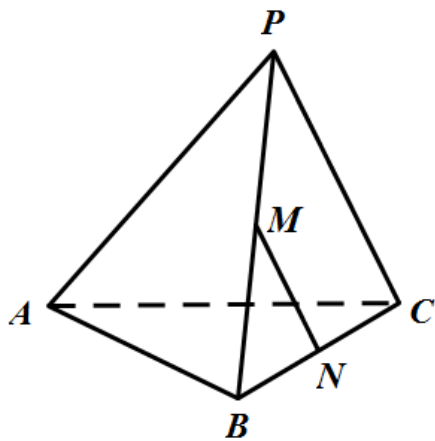
D. 双曲线

三、解答题

17. 如图, 在正三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA = PB = PC = 2, AB = BC = AC = \sqrt{3}$

(1) 若 PB 的中点为 M , BC 的中点为 N , 求 AC 与 MN 的夹角;

(2) 求 $P-ABC$ 的体积.



18. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 3$, 前 n 项和为 S_n .

(1) 若 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_4 = 15$, 求 S_n ;

(2) 若 $\{a_n\}$ 为等比数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n < 12$, 求公比 q 的取值范围.

19. 已知抛物线方程 $y^2 = 4x$, F 为焦点, P 为抛物线准线上一点, Q 为线段 PF 与抛物线的交点, 定义: $d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|}$.

(1) 当 $P\left(-1, -\frac{8}{3}\right)$ 时, 求 $d(P)$;

(2) 证明: 存在常数 a , 使得 $2d(P) = |PF| + a$;

(3) P_1, P_2, P_3 为抛物线准线上三点, 且 $|P_1P_2| = |P_2P_3|$, 判断 $d(P_1) + d(P_3)$ 与 $2d(P_2)$ 的关系.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \in (0, \pi]$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \sin(a_n)$, 集合 $S = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

(1) 若 $a_1 = 0, d = \frac{2\pi}{3}$, 求集合 S ;

(2) 若 $a_1 = \frac{\pi}{2}$, 求 d 使得集合 S 恰好有两个元素;

(3) 若集合 S 恰好有三个元素: $b_{n+T} = b_n$, T 是不超过 7 的正整数, 求 T 的所有可能的值.